第17章 初等数论

2025年12月21日 17:16

17.1 素数

① 设 a, b 为两个整数，若存在整数 c

使 $a = bc$

则 $b \mid a$ { a被b整除 / b整除a / b是a的因子 }　　$(b \nmid a)$ b不是a的因子

② eg 10的因子 $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

只考虑正因子：1, 2, 5, 10 { 1与自身为平凡因子 (1, 10) / 真正为真因子 (2, 5) }

③ 带余除法

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，且 $b \neq 0$，则存在唯一的整数 q 和 r，使

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

$a \div b = q \cdots r$

$r = a \bmod b$

eg $23 \div 4$ { $23 = 5 \times 4 + 3$ / $23 \bmod 4 = 3$ }

☆ $-10 \div 3$ { $-10 = -4 \times 3 + 2$ / $(-10) \bmod 3 = 2$ }

显然 $b \mid a \Leftrightarrow a \bmod b = 0$

④性质 (1) 若 $a|b$ 且 $a|c$，则对任意的整数 x,y

有 $a|xb+yc$

(2) $a|b$ 且 $b|c \Rightarrow a|c$

(3) 设 $m\neq 0$，则 $a|b$ 当且仅当 $ma|mb$

(4) $a|b$ 且 $b|a \Rightarrow a=\pm b$

(5) $a|b$ 且 $b\neq 0 \Rightarrow |a|\leq|b|$

⑤ 素数/质数：若正整数 $a>1$，且只能被 1 和自己整除

则为素数

eg 1 → 1 1　　素数/合数

12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

性质：(1) 若 $d>1$，p 为素数，且 $d|p$，则 $d=p$

(2) 若 p 为素数且 $p|ab \Rightarrow p|a$ 或 $p|b$

eg $6|4\times 9 \Rightarrow 6|4$ 且 $6|9$ 反例

若 p 为素数且 $p|a_1a_2\cdots a_k \Rightarrow p|a_1$ 或 $p|a_2$ … 或 $p|a_k$

(3) $a>1$ 为合数 $\Leftrightarrow a=bc$ $\begin{cases}1<b<a\\ 1<c<a\end{cases}$

分区 17.1 的第 257 页

(4) 合数必有素数因子 [即设a为一合数，则存在素数p，使p|a]

⇓

定理：算术基本定理

设 $a>1$，a为整数，则

$$a = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$$

其中 p_i 为不相同的素数，r_i 为正整数 (唯一)

12 = $2^2 \times 3$

推论：设 $a = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$

则正整数d为a的因子 $(d|a) \Leftrightarrow d = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$

$0 \le s_i \le r_i$, $i = 1 \cdots k$

△

eg (1) 99099 有多少个正因子？

$99099 = 3^2 \times 7 \times 11^2 \times 13$

3^0	7^0	11^0	13^0
3^1	7^1	11^1	13^1
3^2		11^2	

$36 = 3 \times 2 \times 3 \times 2$

36个正因子

(6) 命题 1 [illegible]

① 定理 1　有无穷多个素数

证：

有穷：$p_1, p_2 \cdots p_n$

$P_1 \times$

$P_2 \times$

$\vdots$

$2\ 3$

$p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$ 素数

定理 2　素数定理

$\pi(n)$ 为小于 n 的素数个数

$\pi(0) = \pi(1) = 0$，$\pi(2) = 1$，$\pi(3) = 2$，$\pi(4) = 2$ ……

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\pi(n)}{n/\ln n} = 1$$

定理 3

若 a 为合数，则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子

$1 < \text{因子} \le \sqrt{a}$

$25 = 5 \times 5$



eg 127，133 为素数？

eg 127, 133 是否为素数

$\sqrt{127} \approx 11.27 < 13$

$\sqrt{133} \approx 11.53 < 13$

2, 3, 5, 7, 11

$\begin{cases} 2 \nmid 127,\ 3 \nmid 127,\ 5 \nmid 127,\ 7 \nmid 127,\ 11 \nmid 127 \Rightarrow 127 \text{为素数} \\ 7 \mid 133 \quad 133 = 7 \times 19 \quad 133 \text{为合数} \end{cases}$

埃拉托斯特尼筛法 2~100

$\sqrt{100} = 10$

2, 3, 5, 7

11~100

①	2	3	④	5	⑥	7	⑧	9	⑩
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1~100

↓

1~10000

↓

① 形如 2^n-1 的数

n → 合数 → 2^n-1 为合数

n → 素数 → 2^n-1 { 合数 / 素数（梅森素数） }

$\begin{cases} 2^2-1=3 \\ 2^3-1=7 \\ 2^5-1=31 \\ 2^7-1=127 \end{cases}$

$2^7-1=127$

$2^{11}-1=2047$

$=23\times89$

17.2 最大公约数与最小公倍数

2025年12月22日 9:54

① 公因子

$a, b \in \mathbb{Z}$，若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$

则 d 为 a 和 b 的公因子

当 a 与 b 之全为 0 时，公因子有限，则最大的为最大公因子

记为 $\gcd(a,b)$ 最大公约数

$\gcd(18,24)=6$

② $a, b \in \mathbb{Z}$，若 $a \mid m$ 且 $b \mid m$

则 m 为 a 与 b 的公倍数

最小的公倍数为最小公倍数，记为 $\operatorname{lcm}(a,b)$

eg $\operatorname{lcm}(18,24)=72$

对任意 $a \in \mathbb{N}^+$，$\gcd(0,a)=a$，$\gcd(1,a)=1$，$\operatorname{lcm}(1,a)=a$

③ 定理 1

(1) 若 $a \mid m$，$b \mid m$，则 $\operatorname{lcm}(a,b) \mid m$

(2) 若 $d \mid a$，$d \mid b$，则 $d \mid \gcd(a,b)$

} 对偶命题

eg 求 168，300 的 $\gcd(168,300)$ 和 $\operatorname{lcm}(168,300)$

$168 = 2^3 \times 3 \times 7$

$300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$

$\gcd(168, 300) = 2^2 \times 3 = 12$

$\text{lcm}(168, 300) = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 4200$

定理2 ☆ 辗转相除法/欧几里得算法

设 $a = qb + r$ 其 a, b, q, r 为整数

则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$

$\Downarrow$

$\gcd(qb+r, b) = \gcd(r, b)$

求 $\gcd(a, b)$

$a = q_1 b + r_2 \quad 1 \le r_2 < |b|$

$\gcd(a, b) = \gcd(q_1 b + r_2, b) = \gcd(r_2, b)$

eg $\gcd(168, 300)$

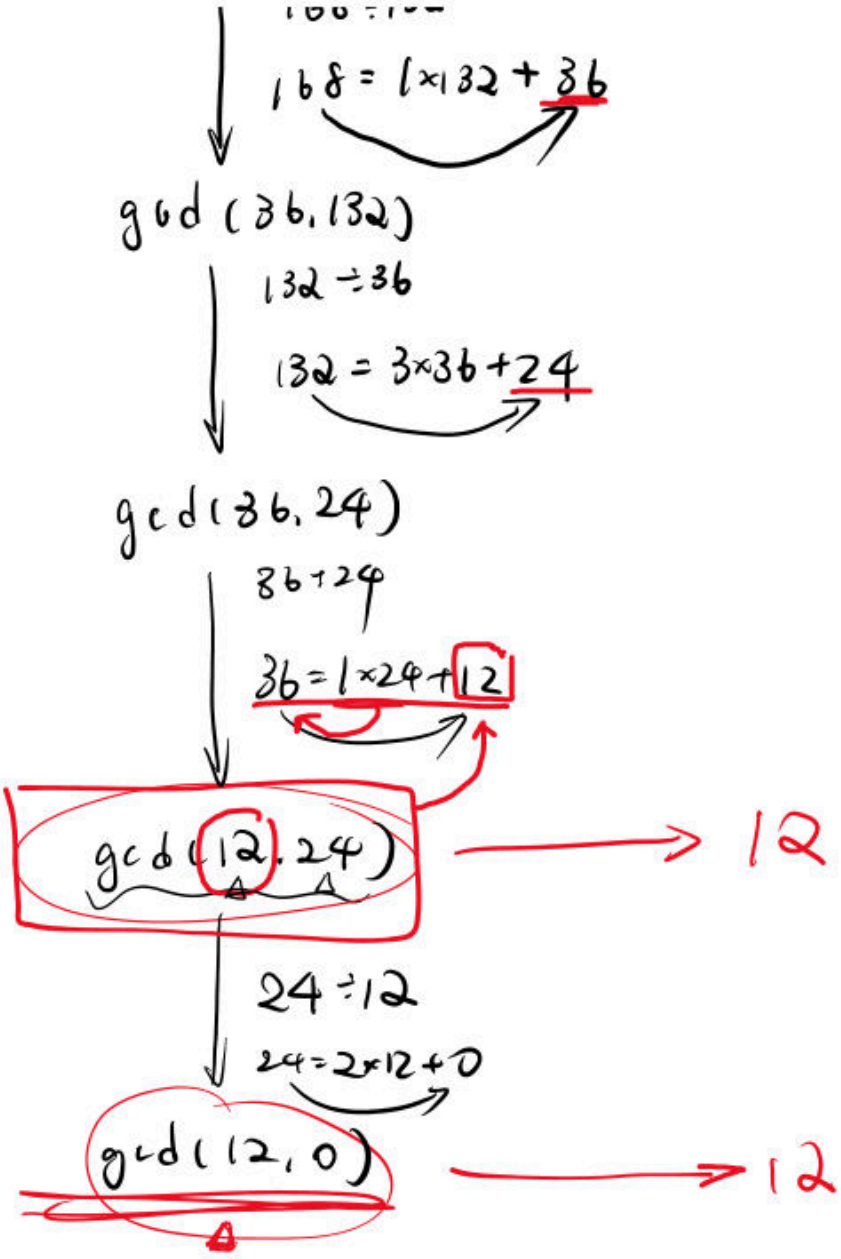
$300 \div 168$

$300 = 1 \times 168 + 132$

$\gcd(168, 132)$

$168 \div 132$

$168 = 1 \times 132 + 36$



$12 = \gcd(168, 300)$

用整数 x, y 表示，$12 = 168x + 300y$

$$12 = 36 - 1\times 24$$

$$= 36 - 1\times(132 - 3\times 36)$$

$$= 4\times 36 - 132$$

$$= 4\times(168 - 132) - 132$$

$= 4\times 168 - 5\times 132$

$= 4\times 168 - 5\times(300-168)$

$= 9\times 168 + (-5)\times 300$ ✓

④ 定义 若 $gcd(a,b)=1$，则 a 与 b 互素

若 $a_1, a_2 \cdots a_n$ 任意两个互素，则为两两互素

(4, 9, 11, 35)

$p_1p_2p_3\cdots p_n+1$

$gcd(a,b)>1$ ② 3 5

定理 整数 a, b 互素 ($gcd(a,b)=1$) $\Leftrightarrow$ 存在整数 x, y 使 $xa+yb=1$

17.3 同余

2025年12月22日 10:59

① 定义

设 m 是整数，a 和 b 为整数

若 $m \mid a-b$ ⇔ a 模 m 同余于 b ⇔ a 与 b 模 m 同余

$a \equiv b \pmod m$

若不同余，$a \not\equiv b \pmod m$

② 性质

$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid a-b$

eg $20 \equiv 2 \pmod 6$

$15 \equiv -3 \pmod 6$

$\Leftrightarrow$ a 与 b 除以 m 所余数相同

$\Leftrightarrow a = b + km$ 其中 k 为整数

$a-b = km$

③ 同余关系性质

模 m

(1) 自反性

(2) 对称性

(3) 传递性

⇒ 等价关系

模 m 等价类

性质1 若 $a \equiv b \pmod m$，$c \equiv d \pmod m$

则 $a \pm c \equiv b \pm d \pmod m$

$ac \equiv bd \pmod m$

$a^k \equiv b^k \pmod m$，k 为非负整数

性质2 设 $d \geq 1$，$d \mid m$

则 $a \equiv b \pmod m \Rightarrow a \equiv b \pmod d$

性质3 设 $d \geq 1$.

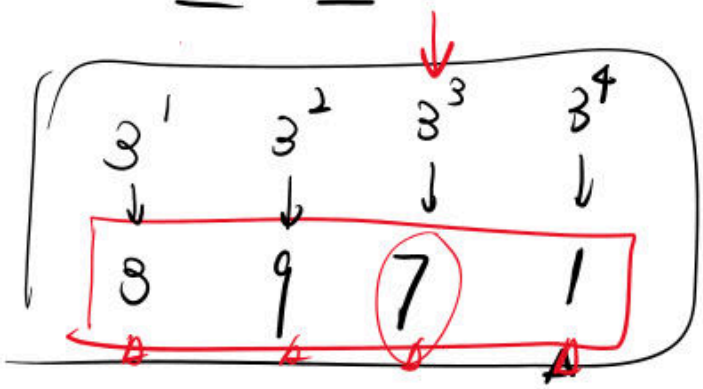
则 $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow da \equiv db \pmod{dm}$

性质4

设 c 与 m 互素,

则 $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow ca \equiv cb \pmod m$

eg 3^{455} 的个位数为?



设 3^{455} 的个位数为 x, 则有 $3^{455} \equiv x \pmod{10}$

由 $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 好

直先, $3^{455} = 3^{4\times113+3} = 3^{4\times113} \times 3^3$

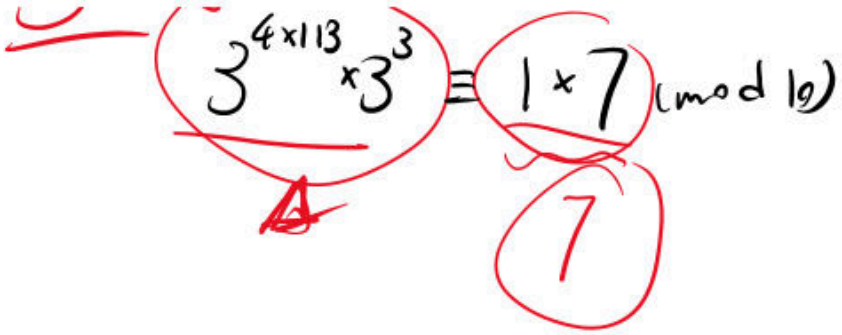
$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ 性质1 $\Rightarrow (3^4)^{113} \equiv 1 \pmod{10}$

$3^{4\times113} \equiv 1 \pmod{10}$

性质1 $3^3 \equiv 7 \pmod{10}$

3^{455}

$3^{4\times113} \times 3^3 \equiv 1 \times 7 \pmod{10}$


$3^{4\times 113}\times 3^{3} \equiv 1\times 7 \pmod{19}$
7

m/ 7.4 一次同余方程

2025年12月23日 19:10

① 设 $m>0$，方程 $ax \equiv c \pmod m$ 一次同余方程

eg $10x \equiv 1 \pmod 5$ 无解

定理 方程 $ax \equiv c \pmod m$ 有解 $\Leftrightarrow \gcd(a,m) \mid c$

② eg $8x \equiv 4 \pmod 6$

验证：$\gcd(8,6)=2$，且 $2 \mid 4$ 则方程有解

$x = 0,1,2,3,4,5$

$$\begin{cases} 8\times0 = 0 \pmod 6 \\ 8\times1 = 2 \pmod 6 \\ 8\times2 = 4 \pmod 6 \checkmark \quad x=2 \\ 8\times3 = 0 \pmod 6 \\ 8\times4 = 2 \pmod 6 \\ 8\times5 = 4 \pmod 6 \checkmark \quad x=5 \end{cases}$$

x

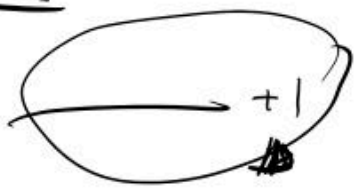
$\cdots -4, -1, 2, 5, 8 \cdots$

x 的最小正整数解为 2

③ 如果 $a\boxed{b} \equiv 1 \pmod m$，则 b 为 a 的模 m 逆

③ 如果 $a \mid b \equiv 1 \pmod m$，则 b 为 a 的模 m 逆

记为 $a^{-1} \pmod m$ / a^{-1}



$a^{-1} \pmod m$ 为方程 $ax \equiv 1 \pmod m$

定理 (1) a^{-1} 存在 $\Leftrightarrow$ a 与 m 互素

$a^{-1} \pmod m$

(2) a 与 m 互素 $\Leftrightarrow$ a^{-1} 唯一

eg 求 5 的模 7 逆？

$5^{-1} \pmod 7$

$5b \equiv 1 \pmod 7$

① $5x \equiv 1 \pmod 7$

$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

7 8 9 (15)

3

$15 \equiv 1 \pmod 7$

$5^{-1} \pmod 7$ 为 3

② $5b \equiv 1 \pmod 7$

$5b \div 7 = \square \cdots 1$

$5b = 7a + 1$

$5b = 1a + 1$

$5b + 7a = 1$

$5b + 7a = 1$ 关于 a, b 整数解

2.5

$7 = 1\times5 + 2$

$5 = 2\times2 + 1$

7 → 2

5 → 1

$1 = 5 - 2\times2$

$= 5 - 2\times(7 - 1\times5)$

$= 5\times3 + 7\times(-2)$

$\therefore 5\times3 + 7\times(-2) = 1$

b=3 ✓

欧拉定理 / 费马小定理

① 对任意正整数 n，把 $\{0, 1, \cdots, n-1\}$ 中与 n 互素的个数记作 $\phi(n)$

$\phi(1) = \phi(2) = 1$

(5) {0 1 2 3 4}

6

0, 1, 2, 3, 4, 5

× √ × × × √

$\phi(1)=\phi(2)=1$

1 2 3 4

√ √ √ √

0, 1, 2, 3, 4

× √ × × √

$\phi(3)=\phi(4)=2$

$\phi(5)=4$ $\phi(6)=2$

$\begin{cases} \text{当 } n \text{ 为素数}, \phi(n)=n-1 \\ \text{当 } n \text{ 为合数}, \phi(n)<n-1 \end{cases}$

欧拉定理

设 a 与 n 互素，则

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

费马小定理

设 p 为素数，a 与 p 互素，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$